

Linha SIW400G

SIW400G T012 W1

SIW400G T015 W1

SIW400G T020 W1

SIW400G T025 W1

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW400G T012 W1

SIW400G T015 W1

SIW400G T020 W1

SIW400G T025 W1

1 OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL	6
1.1 ESCOPO DE VALIDADE.....	6
1.2 PÚBLICO ALVO	6
1.3 SÍMBOLOS EXISTENTES NO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO	6
1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	7
2 SEGURANÇA	8
2.1 USO ADEQUADO	8
2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA.....	8
2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (SPDS) PARA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA.....	9
3 INTRODUÇÃO	10
3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	10
3.2 DIMENSÕES.....	10
3.3 TERMINAIS DO INVERSOR	11
4 DADOS TÉCNICOS	12
4.1 ENTRADA CC / SAÍDA CA	12
5 INSTALAÇÃO	13
5.1 CHECAGEM DE DANOS FÍSICOS	13
5.2 LISTA DE EMBALAGEM.....	13
5.3 MONTAGEM	14
5.4 ESPAÇO DE INSTALAÇÃO NECESSÁRIO.....	15
5.5 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO	15
5.6 ETAPAS DE INSTALAÇÃO.....	16
6 CONEXÃO ELÉTRICA	17
6.1 PASSOS PARA A INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO.....	17
6.2 CONEXÃO À TERRA.....	20
6.3 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL).....	21
6.4 LIGANDO O INVERSOR	23
6.5 DESLIGANDO O INVERSOR	24
7 OPERAÇÃO	25
7.1 PAINEL DE CONTROLE	25
7.2 FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO	26
8 UPGRADE DE FIRMWARE	27
9 MANUTENÇÃO	28
9.1 LISTA DE ALARMES	28
9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	30
10 DESCOMISSIONAMENTO	31
10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR.....	31
10.2 EMBALAGEM.....	31
10.3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE.....	31

1 OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e solução de problemas dos seguintes modelos de produtos da SIW400G:

- SIW400G T012 W1.
- SIW400G T015 W1.
- SIW400G T020 W1.
- SIW400G T025 W1.



NOTA!

Mantenha este manual sempre em um local acessível.

1.2 PÚBLICO ALVO

Este manual é dirigido somente para eletricitistas qualificados. As tarefas nele descritas devem ser executadas somente por pessoas devidamente capacitadas.

1.3 SÍMBOLOS EXISTENTES NO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descrito abaixo:



PERIGO!

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO!

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.



NOTA!

As "Notas" fornecem orientações e dicas importantes.

1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Cuidado com a superfície quente. O inversor pode ficar quente durante a operação. Evite o contato durante a operação.



Perigo de altas tensões. Perigo de vida devido a altas tensões presentes no inversor.



Perigo. Risco de choque elétrico!



Perigo de vida devido à alta tensão. Há tensão residual no inversor que precisa de 5 minutos para descarregar.
Aguarde 5 minutos antes de abrir a tampa superior ou a tampa CC.



Leia o manual.



Este produto não deve ser descartado como lixo doméstico.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.

2 SEGURANÇA

2.1 USO ADEQUADO

Os inversores da série SIW400G são projetados e testados de acordo com requisitos de segurança internacionais. Entretanto, devem ser tomadas precauções de segurança quando da instalação e operação deste inversor. O instalador deve ler e observar todas as instruções, alertas e avisos de cuidado deste manual de instalação.

- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, início de operação e manutenção, somente devem ser executadas por pessoal treinado e qualificado.
- A instalação elétrica e manutenção do inversor devem ser realizadas por um eletricista autorizado, devendo observar os regulamentos e regras de instalação locais.
- Antes da instalação, verifique a unidade para certificar-se de que não haja qualquer dano devido ao manuseio e transporte, o que poderia afetar a integridade da instalação ou as condições de segurança. Escolha cuidadosamente o local da instalação e observe os requisitos de resfriamento especificados. A remoção não autorizada das proteções requeridas, o uso inadequado e a instalação e operação incorretas podem levar a sérios riscos de segurança e choque elétrico ou a danos no equipamento.
- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição elétrica, entre em contato com a empresa de distribuição local e obtenha as aprovações necessárias. Tal conexão somente deve ser feita por pessoal técnico qualificado.
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como nas proximidades de substâncias inflamáveis ou explosivas ou em um ambiente corrosivo, onde haja exposição a temperaturas extremamente altas ou baixas ou em locais em que a umidade seja elevada.
- Não use o equipamento quando os dispositivos de segurança não funcionarem ou se os mesmos estiverem desativados.
- Durante a instalação, use equipamentos de proteção individual, inclusive luvas e proteção dos olhos.
- Informe o fabricante sobre condições de instalação anormais.
- Não use o equipamento se forem encontradas quaisquer anomalias operacionais. Evite reparos temporários.
- Todos os reparos devem ser feitos usando-se somente peças sobressalentes aprovadas, as quais devem ser instaladas de acordo com seu uso pretendido por uma contratada licenciada ou representante de serviço autorizado.
- As responsabilidades decorrentes de componentes comerciais são atribuídas aos respectivos fabricantes.
- Toda vez que o inversor tiver sido desconectado da rede pública, seja extremamente cuidadoso, uma vez que alguns componentes podem reter carga suficiente para criar uma situação de risco de choque elétrico. Antes de tocar em qualquer parte do inversor, certifique-se de que as superfícies e o próprio equipamento estejam suficientemente frios e os potenciais de tensão suficientemente baixos.

2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA

Fatores de corrente residual do sistema fotovoltaico

- Em cada instalação fotovoltaica, vários elementos contribuem para a fuga de corrente para o terra de proteção (PE). Esses elementos podem ser divididos em dois tipos principais.
- Corrente de descarga capacitiva - A corrente de descarga é gerada principalmente pela capacitância parasita dos módulos fotovoltaicos para PE. O tipo de módulo, as condições ambientais (chuva, umidade) e até mesmo a distância dos módulos do telhado podem afetar a corrente de descarga. Outros fatores que podem contribuir para a capacitância parasita são a capacitância interna do inversor para o PE e elementos de proteção externos, como proteção de iluminação.

- Durante a operação, o barramento CC é conectado à rede de corrente alternada através do inversor. Assim, uma parte da amplitude da tensão alternada chega ao barramento CC. A voltagem flutuante muda constantemente o estado de carga do capacitor PV parasita (ou seja, capacitância para PE). Isso está associado a uma corrente residual, que é proporcional à capacitância e à amplitude da tensão aplicada.
- Corrente residual - se houver uma falha, como isolamento defeituoso, onde um cabo energizado entra em contato com uma pessoa aterrada, um fluxo de corrente adicional, conhecido como corrente residual.

Dispositivo de corrente residual (DR)

- Todos os inversores SIW400G incorporam um DR interno certificado (Dispositivo de corrente residual) para proteger contra possível eletrocussão em caso de mau funcionamento do painel fotovoltaico, cabos ou inversor (CC). O DR no inversor SIW400G pode detectar fugas no lado CC. Existem 2 limites de disparo para o DR conforme exigido pela norma DIN VDE 0126-1-1. Um limite baixo é usado para proteger correntes de fuga repentinas, típicas do contato direto por pessoas. Um limite mais alto é usado para correntes de fuga com taxa de elevação mais lenta, para limitar a corrente em condutores de aterramento para a segurança. O valor padrão para proteção pessoal de velocidade mais alta é 30 mA e 300 mA por unidade para segurança contra incêndio em velocidade mais baixa.

Instalação e seleção de um dispositivo DR externo

- Um DR externo é necessário em alguns países. O instalador deve verificar qual tipo de DR é exigido pelos códigos elétricos locais específicos. A instalação de um DR deve sempre ser conduzida de acordo com os códigos e padrões locais. A WEG recomenda o uso de um DR tipo A. A menos que um valor inferior seja exigido pelos códigos elétricos locais específicos, a WEG sugere um valor DR entre 100 mA e 300 mA.

Em instalações onde as normas locais exigem um DR com uma configuração de valor de corrente de fuga inferior, a corrente de descarga pode resultar em disparo incômodo do DR externo. As seguintes etapas são recomendadas para evitar o disparo incômodo do DR externo:

1. Selecionar o DE apropriado é importante para a operação correta da instalação. Um DR com uma classificação de 30 mA pode realmente desarmar com uma corrente de fuga de 15 mA (de acordo com IEC 61008). DRs de alta qualidade normalmente desarmarão em um valor mais próximo de sua classificação.
2. Configure a corrente de desarme do DR interno do inversor para um valor inferior à corrente de desarme do DR externo. O DR interno irá desarmar se a corrente for maior que a corrente permitida, mas como o DR interno do inversor é redefinido automaticamente quando as correntes residuais estão baixas, ele salva o reset manual.

2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (SPDS) PARA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA

- O relâmpago causará danos tanto de um ataque direto quanto de ondas devido a um ataque próximo.
- Picos induzidos são a causa mais provável de danos causados por raios na maioria das instalações, especialmente em áreas rurais onde a eletricidade é normalmente fornecida por longas linhas aéreas. Picos podem impactar tanto a condução do painel fotovoltaico quanto os cabos CA que conduzem ao edifício. Especialistas em proteção contra raios devem ser consultados durante a aplicação final. Usando proteção externa contra raios apropriada, o efeito de um raio direto em um edifício pode ser mitigado de forma controlada, e a corrente elétrica pode ser descarregada no solo.

INTRODUÇÃO

3 INTRODUÇÃO

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Esta série de inversores cobre sistemas de 12 kW, 15 kW, 20 kW e 25 kW e é integrada com 2 rastreadores MPP com alta eficiência e confiabilidade.

Vantagens do sistema:

- Tecnologia avançada de controle DSP.
- Utiliza os mais modernos componentes de potência de alta eficiência.
- Tecnologia MPPT.
- Dois rastreadores MPP independentes. Ampla faixa de entrada MPPT.
- Soluções anti-ilhamento avançadas.
- Nível de proteção IP65.
- Eficiência máxima de até 98,6%. Eficiência conforme normas UE de até 97,8%. THD<3%.
- Segurança e Confiabilidade: Não usa transformadores, proteção de software e hardware.
- Limitação de exportação (CT/Meter/DRMO/ESTOP).
- Regulagem de fator de potência.
- IHM iterativa.
- Indicações de status por meio de LED.
- Mostrador LCD para dados técnicos, interação homem-máquina através de tecla sensível ao toque.
- Controle remoto através de de Computador ou Celular.
- Upgrade através de interface USB.

3.2 DIMENSÕES

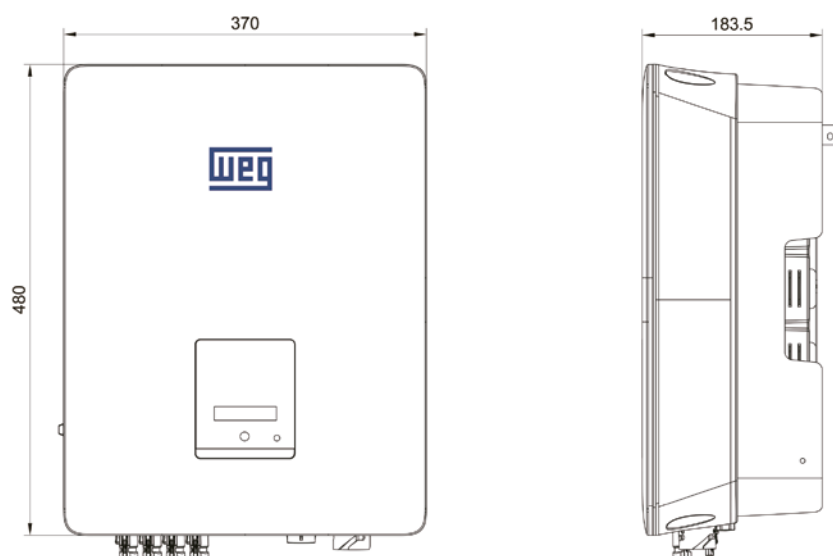


Figura 3.1: Dimensões.

3.3 TERMINAIS DO INVERSOR

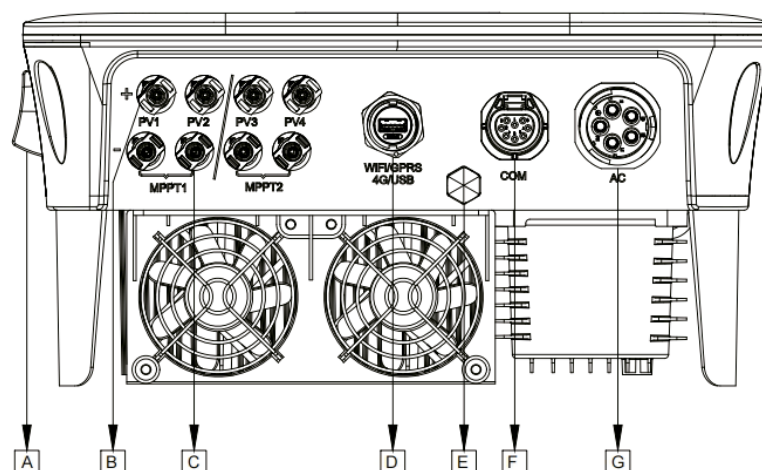


Figura 3.2: Terminais do inversor.

Tabela 3.1: Descrição dos Terminais.

Item	Descrição
A	Interruptor CC
B	Conexões CC +
C	Conexões CC -
D	WiFi / GPRS / 4G / USB
E	Válvula de bloqueio à prova d'água
F	COM
G	Conector CA

DADOS TÉCNICOS

4 DADOS TÉCNICOS

4.1 ENTRADA CC / SAÍDA CA

Tabela 4.1: Entrada CC / Saída CA.

Modelo	SIW400G T012 W1	SIW400G T015 W1	SIW400G T020 W1	SIW 400G T025 W1
Entrada CC				
Potência CC máxima recomendada (W)	18000	22500	30000	37500
Tensão máxima CC (V)	1100			
Tensão de operação CC normal (V)	600			
Corrente máxima de entrada (entrada A / entrada B) (A)	14/14	28/28		
Máx. corrente de curto-circuito (entrada A / entrada B) (A)	18,2/18,2	36,4/36,4		
Faixa de tensão MPPT (Vcc)	140-1000			
Faixa de tensão MPPT (em carga) (Vcc)	455-850	275-850	370-850	460-850
Tensão inicial (V)	140			
Nº de rastreadores MPP	2			
Strings por MPP tracker	1+1	2+2		
SAÍDA CA				
Potência nominal CA (W)	12000	15000	20000	25000
Potência aparente CA (VA)	13200	16500	22000	25000
Tensão nominal da rede (Faixa de tensão CA) (V)	3/N/PE, 220/380, 230/400, 240/415			
Frequência nominal da rede (Hz)	50/60, ±5			
Corrente nominal CA (A)	17,4	21,7	29,0	36,2
Corrente máxima CA (A)	19,1	23,9	31,9	36,2
Fator de potência	0,8 adiantado ... 0,8 atrasado			
Distorção Harmônica Total (THDi, saída normal)	<3%			
EFICIÊNCIA				
Máx. Eficiência MPPT	99,80%			
Euro eficiência	97,80%			
Máx. Eficiência (@tensão nominal)	98,60%			
Segurança e Proteção				
Proteção AFCI	Sim			
Proteção de polaridade reversa CC	Sim			
Monitoramento de isolamento	Sim			
Monitoramento de corrente residual	Sim			
Proteção de curto-circuito CA	Sim			
Saída CA sobre proteção de corrente	Sim			
Proteção contra sobretensão de saída CA	Sim			
Proteção contra surtos	Tipo II (CC) e Tipo II (CA)			
Proteção de temperatura	Sim			
Proteção anti-ilhamento	Sim			
Interruptor CC integrado	Sim			
Dados Gerais				
Dimensão [L / A / P] [mm]	370*480*183.5			
Peso líquido [kg]	17	21		
Tipo de ventilação	Convecção natural	Forçada (ventiladores)		
Classe protetora	I			
Grau de proteção (de acordo com IEC60529)	IP65			
Topologia	Não isolada			
Categoria de sobretensão	III (lado CA), II (lado CC)			
Emissão de ruído (típica) (dB)	<55			
Altitude máxima de Operação (m)	3000			
Faixa de temperatura operacional (°C)	-25 +60 (queda de rendimento a +45)			
Faixa de temperatura de armazenamento (°C)	-40..... +70			
Umidade	0-100% (sem condensação)			
Autoconsumo (noturno) (W)	<3			
Grau de poluição	II			
Módulo de monitoramento	RS485, WiFi / GPRS (opcional) / 4G(opcional)			
Comunicação	Medidor, DRM, E-stop			
Display	Tela LCD, Teclas, App, Internet			
Conformidade com Normas				
Normas de rede, segurança e EMC	PORTARIA INMETRO 140/2022			

5 INSTALAÇÃO

5.1 CHECAGEM DE DANOS FISICOS

Certifique-se de que o inversor não foi danificado durante o transporte. Se houver qualquer dano visível, tais como trincas, entre imediatamente em contato com seu distribuidor.

5.2 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto, verificando primeiramente os acessórios. A lista de embarque é mostrada abaixo.

Figura 5.1: Lista de embalagem.

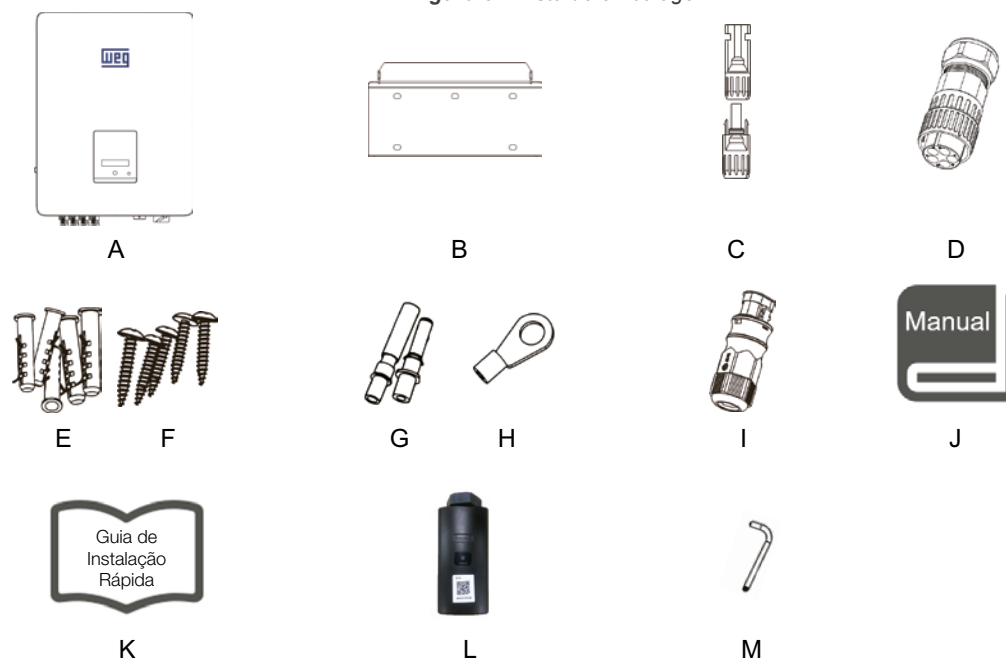


Tabela 5.1: Descrição do Conteúdo da Caixa.

Objeto	Quant.	Descrição	Objeto	Quant.	Descrição
A	1	Inversor	H	1	Terminal de terra
B	1	Suporte	I	1	Conector de comunicação
C	4	Conector CC	J	1	Manual do produto
D	1	Conector CA	K	1	Guia de instalação rápida
E	5	Bucha de expansão	L	1	WiFi/GPRS/4G (opcional)
F	5	Parafuso autoatarrachante	M	1	Chave Torx
G	4	Terminais dos conectores CC (1*positivo, 1*negativo)			

INSTALAÇÃO

5.3 MONTAGEM

- Cuidados na instalação.

Certifique-se de que o local de instalação atenda às seguintes condições:

- Não exposto à luz solar direta.
- Não instalar em áreas em que materiais altamente inflamáveis estejam armazenados.
- Não instalar em áreas potencialmente explosivas.
- Não instalar em áreas com fluxo direto de ar frio.
- Não instalar próximo a antenas de televisão ou cabo de antena.
- Não instalar em áreas com altitude superior a 3000 metros acima do nível do mar.
- Não instalar em ambiente com precipitação ou umidade > 95%.
- A área deve ser bem ventilada.
- Temperatura ambiente na faixa de - 25°C ~ 60°C.
- Inclinação da parede deve ser de no máximo $\pm 5^\circ$.
- A parede em que o inversor for montado deve atender às seguintes condições:
 1. Ser de concreto/tijolo sólido ou superfície de montagem com resistência equivalente.
 2. O inversor deve ter um apoio ou ser reforçado se a resistência da parede não for adequada (tais como parede de madeira ou parede recoberta com uma espessa camada de reboco).
- Evite luz solar direta, exposição à chuva e acúmulo de neve durante a instalação e operação.

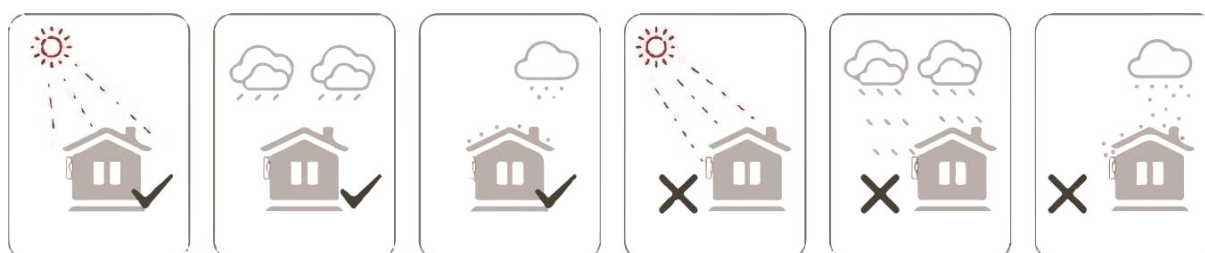


Figura 5.2: Preparação.

5.4 ESPAÇO DE INSTALAÇÃO NECESSÁRIO

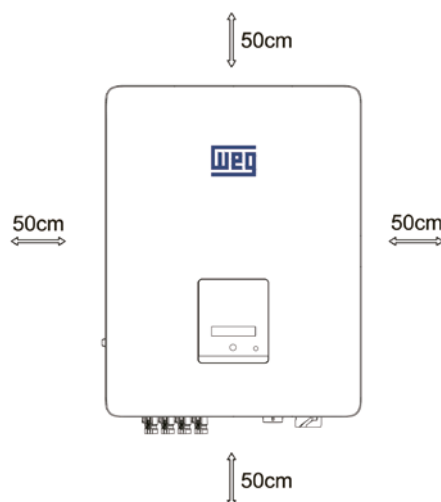


Figura 5.3: Espaço de Instalação Necessário.

Tabela 5.2: Distanciamentos Mínimos.

Posição	Distância mínima
Esquerda	50 cm
Direita	50 cm
Superior	50 cm
Inferior	50 cm
Frente	50 cm

5.5 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO

- Chave inglesa manual.
- Furadeira elétrica (broca de 8 mm).
- Alicate de crimpagem.
- Alicate de cortar e descascar fio.
- Chave de fenda.



Figura 5.4: Ferramentas Necessárias.

INSTALAÇÃO

5.6 ETAPAS DE INSTALAÇÃO

Passo 1: Fixe o suporte na parede.

- Escolha o local em que o inversor será instalado. Coloque o suporte na parede e marque a posição dos cinco orifícios do suporte.

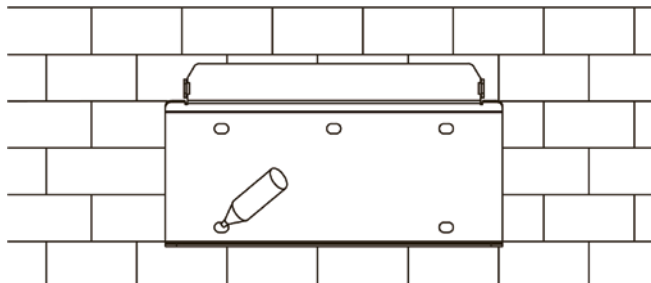


Figura 5.5: Marcação da Furação dos Parafusos do Suporte.

- Faça orifícios com a furadeira elétrica. Certifique-se de que os furos tenham uma profundidade de pelo menos 50 mm. Em seguida, aperte as buchas de expansão.

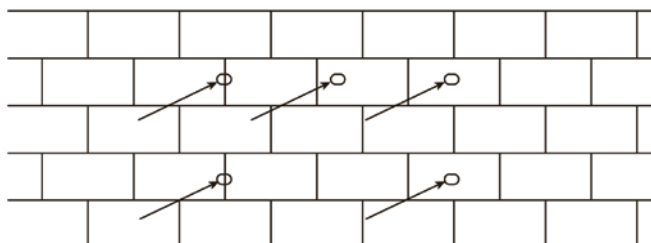


Figura 5.6: Execução dos Furos para Parafusos do Suporte.

- Introduza as buchas de expansão nos orifícios e ajuste-as. Instale o suporte com os parafusos autoatarrachantes.

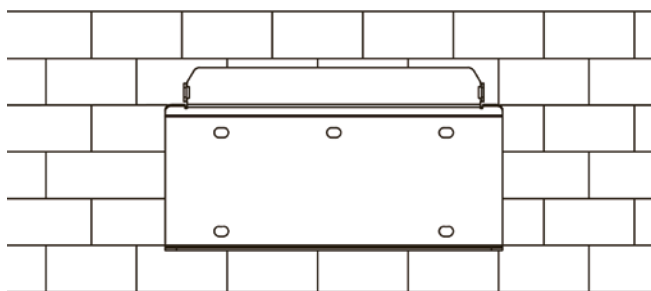


Figura 5.7: Suporte Fixado à Parede.

Passo 2: Coloque o inversor no suporte de parede.

- Pendure o inversor sobre o suporte, abaixe ligeiramente o inversor e certifique-se de que as duas ranhuras de montagem na parte traseira estão devidamente fixadas com as duas barras de suporte.

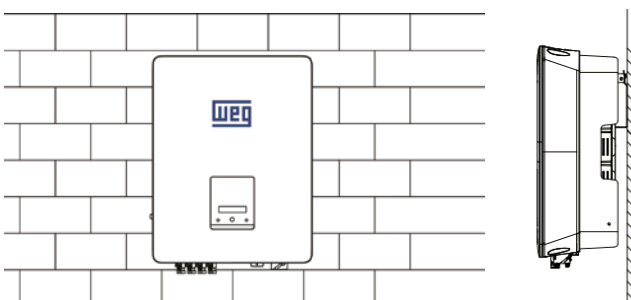


Figura 5.8: Aspecto do Inversor Montado no Suporte.

6 CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 PASSOS PARA A INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO

Passo 1: Conexão de módulos fotovoltaicos.

Os inversores SIW400 G podem ser conectados com duas a quatro séries de módulos fotovoltaicos, dependendo do tipo de inversor. Selecione os módulos fotovoltaicos adequados, com alta qualidade e confiabilidade. A tensão de circuito aberto do conjunto de módulos conectados deve ser inferior a 1100 V, enquanto a tensão operacional deve se situar dentro da faixa de tensão MPPT.


NOTA!

Selecione uma chave CC externa adequada se o inversor não possuir uma chave CC embutida.


AVISO!

A tensão do módulo fotovoltaico é muito alta e dentro de uma faixa de tensão perigosa. Siga as normas de segurança elétrica ao conectar.


AVISO!

Não aterre os fios positivos ou negativos do módulo fotovoltaico.


NOTA!

Módulos fotovoltaicos - Certifique-se de que os módulos sejam do mesmo tipo, tenham a mesma saída e especificações, estejam alinhados de forma idêntica e estejam com o mesmo ângulo de inclinação. Para economizar cabeamento e reduzir perdas no cabeamento CC, recomenda-se instalar o inversor o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos.

Passo 2: Circuito CC

- Desligue a chave CC.
- Selecione um fio 6 mm² para conectar o módulo fotovoltaico.
- Corte 6 mm do isolamento na extremidade do fio.

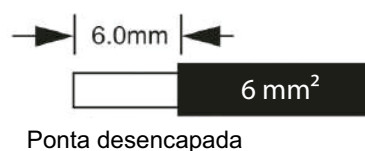


Figura 6.1: Detalhe da Extremidade de um Cabo CC Desencapada.

- Separe o conector CC como indicado abaixo.

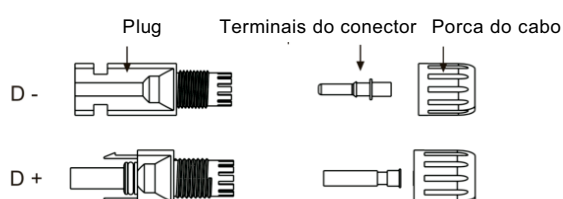


Figura 6.2: Conectores CC.

CONEXÃO ELÉTRICA

- Introduza o cabo desencapado no contato e certifique-se de que todos os fios do condutor sejam capturados pelo terminal do conector.
- Aperte o terminal do conector usando um alicate de crimpagem. Usando o mesmo alicate, aperte o pino de contato com o cabo desencapado.

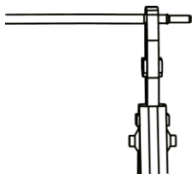


Figura 6.3: Cripagem de Cabo CC com Alicate Adequado.

- Introduza o terminal do conector através da porca de cabo e instale na parte posterior do plug macho ou fêmea. Quando você sentir ou ouvir um "clique", o conjunto do terminal do conector estará corretamente instalado.



Figura 6.4: Conectores CC com os Cabos Crimpados.

- Desaperte o conector CC:
 - Use a ferramenta (chave) especificada.
 - Ao separar o conector CC+, empurre a ferramenta para baixo a partir de cima.
 - Ao separar o conector CC-, empurre a ferramenta para baixo a partir de baixo.
 - Separe os conectores manualmente.

Conexão à rede
Os inversores Série T são projetados para rede trifásica. A faixa de tensão é 220/230/240 V e a frequência é 50/60 Hz. Outras características técnicas devem corresponder aos requisitos da rede pública local.

Tabela 6.1: Correntes Nominais dos Dispositivos de Proteção e Bitolas de Cabos.

Potência do inversor (kW)	12.0	15.0	20.0	25.0
Capacidade do disjuntor (A)	32	40	50	63

Notas: Dimensionamento baseado em mini disjuntores.
Temperatura para o local de aplicação: 60°C.
Altitude: Menor ou igual a 2.000 m.
Cargas constantes próximas a capacidade máxima do inversor.

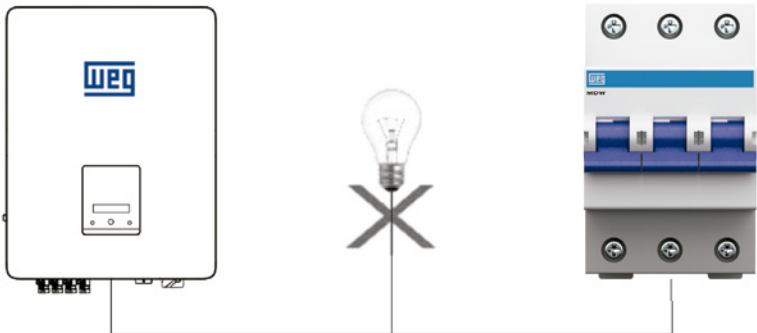


Figura 6.5: Carga Instalada Incorretamente (diretamente no inversor).



NOTA!

Deve ser instalado um disjuntor entre o inversor e a rede para proteção contra sobrecorrente de saída máxima. A corrente do dispositivo de proteção é indicada na tabela acima. **NENHUMA** carga **DEVE SER** conectada diretamente com o inversor.

Passo 3: Circuito CA

- Verifique a tensão da rede e compare-a com a faixa de tensão permitida (veja a seção 4 - Dados Técnicos).
- Desconecte o disjuntor de todas as fases e proteja contra religação.
- Remova o isolamento externo dos fios:
 - Remova o isolamento externo de todos os fios ao longo de 52,5 mm e do fio PE ao longo de 55 mm.
 - Use um alicate de crimpagem para remover 12 mm de isolamento interno de todas as extremidades de fio, como indicado abaixo.

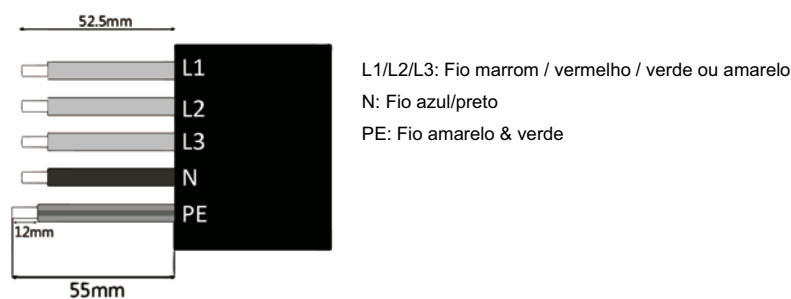


Figura 6.6: Remoção do Isolamento dos Cabos CA.



NOTA!

Para a instalação, verifique a cor e o tipo dos cabos locais.

- Separe o plugue CA em três partes, conforme abaixo:

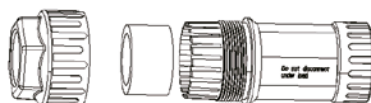


Figura 6.7: Plug de Conexão CA Separado em Tres Partes.

- Introduza o conjunto da luva no cabo.

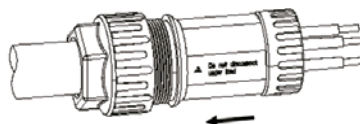


Figura 6.8: Introdução do Cabo CA no Plug de Conexão.

- Instale o fio de cobre no terminal e trave o parafuso.

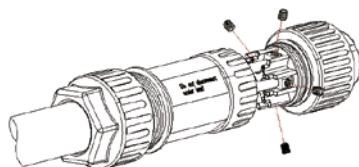


Figura 6.9: Detalhe dos parafusos de travamento dos fios nos bornes.

CONEXÃO ELÉTRICA

- Trave a porca de retenção e a luva (3~5 N·M), trave a luva e o plug (1.5~1.7 N·M).

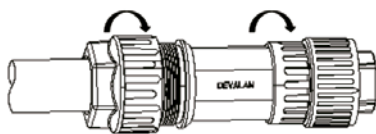


Figura 6.10: Sentido de rotação para travamento da porca de retenção e luva.

- Introduza o conjunto do plug no soquete (lado do inversor) e trave as duas peças girando-as.

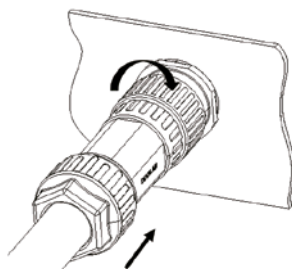


Figura 6.11: Detalhe de travamento do plugo ao soquete mediante pressão seguida de giro.

6.2 CONEXÃO À TERRA

Aperte o parafuso de aterramento usando uma chave de fenda, como mostrado abaixo:

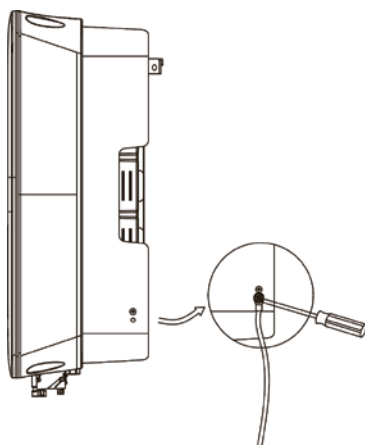


Figura 6.12: Detalhe da Conexão do Cabo de Aterramento.

6.3 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL)

O inversor SIW400 G está disponível com diferentes opções de comunicação, tais como WiFi, GPRS, 4G, RS485, Meter e USB, com um dispositivo externo.

Dados operacionais, tais como tensão de saída, corrente, frequência, informações sobre falhas, etc, podem ser monitorados localmente ou remotamente por meio destas interfaces.

■ WiFi/LAN/GPRS (Opcional)

O inversor possui uma interface para dispositivos WiFi/GPRS/4G que permite este dispositivo coletar informações do inversor, inclusive seu status operacional, desempenho e outros, bem como atualizar estas informações na plataforma de monitoramento (o dispositivo WiFi/GPRS/4G está disponível para venda no seu fornecedor local).

Passos para conexão:

1. Para dispositivo GPRS/4G: Introduza o cartão SIM (veja mais detalhes no manual do dispositivo GPRS/4G).
2. Ligue o dispositivo WiFi/GPRS/4G na porta "WiFi/GPRS/4G" na parte inferior do inversor.
3. Para dispositivo WiFi: Conecte o WiFi com o roteador local e complete a configuração do WiFi (veja mais detalhes no manual do dispositivo WiFi).
4. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento SIW400G (veja mais detalhes no manual do usuário do sistema de monitoramento).

■ Comunicação e Monitoramento

Esta série de inversores fornece duas portas RS485. Você pode monitorar um ou mais inversores via RS485. Outra porta RS485 é usada para conectar um medidor inteligente (função anti-refluxo autônoma). As definições de PIN da interface RS485 / DRM0 / ESTOP são as seguintes.

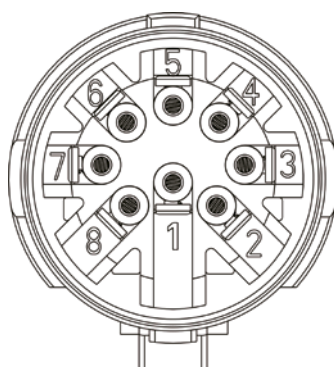


Figura 6.13: Definições PIN da Interface RS485/DRM0/ESTOP.

Tabela 6.2: Legenda das Definições PIN da Interface RS485/DRM0/ESTOP.

PIN	Definição	Observações
1	RS485B1	RS485 porta de comunicação
2	RS485A1	
3	RS485B2	Meter porta de comunicação
4	RS485A2	
5	GND	
6	DRM0	O pino 6 curto se conecta a 5 para operar o dispositivo de desconexão
7	+12 V	
8	ESTOP	O pino curto 8 se conecta a 5 para parar a emergência do inversor

CONEXÃO ELÉTRICA

■ RS485

RS485 é uma interface de comunicação padrão que pode transmitir dados em tempo real a partir do inversor para o PC ou outros dispositivos de monitoramento

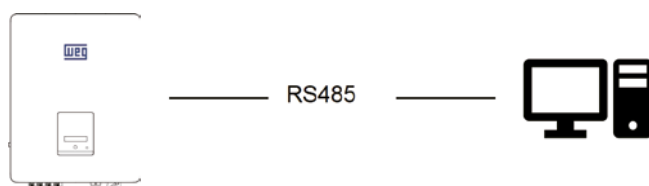


Figura 6.14: RS485.

■ Medidor (Opcional)

Este inversor possui uma função de limitação de exportação integrada. Para ativar esta função, deve ser instalado um medidor de potência. Instale o Medidor no lado da rede.

Regulação da limitação de exportação:

Pressione brevemente a tecla sensível ao toque para ligar o mostrador ou inserir o Valor +1. Pressione demoradamente a tecla sensível ao toque para confirmar o ajuste.



Figura 6.15: Diagrama de Ativação do Gerenciamento de Exportação.

■ DRM0/ESTOP

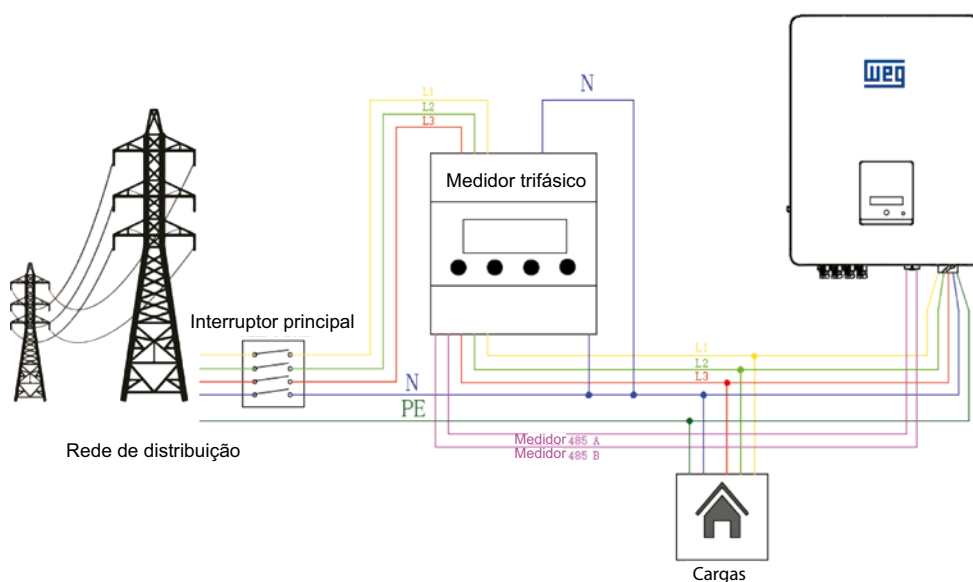


Figura 6.16: Esquema de Ligação do Gerenciamento de Exportação de Energia Utilizando Medidor.

Pressione rapidamente a tecla de toque para alternar a exibição ou defina o valor + 1. Pressione longamente a tecla de toque para confirmar sua configuração.



Figura 6.17: Comunicação Através de Rede RS485.

6.4 LIGANDO O INVERSOR

Siga os passos abaixo para ligar o inversor:

- A. Verifique se o dispositivo está bem fixado na parede.
- B. Certifique-se de que todos os disjuntores CC e CA estão desconectados.
- C. Certifique-se de que o cabo CA está conectado corretamente à rede.
- D. Todos os painéis fotovoltaicos devem estar corretamente conectados ao inversor. Conectores CC que não estejam sendo usados devem ser cobertos com uma tampa.
- E. Ligue os conectores CC e CA externos.
- F. Coloque a chave CC na posição "ON" (Ligado) (se o inversor estiver equipado com chave CC).

Se o indicador LED não estiver verde, verifique se:

- Todas as conexões estão corretas.
- Todas as chaves de desconexão externas estão fechadas.
- A chave CC do inversor está na posição "ON" (ligado).



NOTA!

Ao ligar o inversor pela primeira vez, o código do país será ajustado de acordo com as regulamentações locais. Verifique se o código do país está correto. Ajuste a hora no inversor usando o botão ou o aplicativo.

São apresentados a seguir três possíveis estados do inversor indicando que o mesmo foi ligado corretamente.

Em espera: O inversor está aguardando para checar se a tensão de entrada CC dos painéis é superior a 140 V (menor tensão de ligação). O mostrador indicará o status Waiting (Em espera) e o LED verde piscará.

Checagem: O inversor verifica automaticamente o ambiente de entrada CC. Quando a tensão de entrada CC dos painéis fotovoltaicos excede 180 V, os mesmos têm energia suficiente para iniciar o inversor. O mostrador indicará o status Checking (Checagem) e o LED verde piscará.

Normal: Inversor começa a operar normalmente com a luz verde ligada. Quando realimenta energia para a rede os mostradores LED indicam a potência de saída.



NOTA!

Na primeira vez em que o inversor é ligado, você pode ir para a interface de regulação no mostrador e seguir as instruções.

CONEXÃO ELÉTRICA

■ Guia completo de inicialização do inversor

Após a inicialização do inversor, a tela irá para a página de configurações de idioma, pressione rapidamente para alternar o idioma e mantenha pressionado para confirmar a seleção. Depois de definir o idioma, o visor o orientará para definir os parâmetros de segurança. Dê toques rápidos para navegar na sequência dos parâmetros de segurança e mantenha pressionado para confirmar a seleção.



NOTA!

O inversor deve ser configurado quando da PRIMEIRA VEZ em que for ligado.
Os passos acima referem-se às etapas que o inversor segue normalmente, SEMPRE QUE FOR DESCONECTADO DA REDE OU DESLIGADO MANUALMENTE APÓS TER SIDO CONFIGURADO.



AVISO!

A alimentação da unidade deve ser ligada somente após a conclusão do trabalho de instalação.
Todas as conexões elétricas devem ser realizadas por pessoal qualificado de acordo com a legislação em vigor no país de instalação.

6.5 DESLIGANDO O INVERSOR

Siga as etapas abaixo para desligar o inversor:

- A. Desligue a chave de isolamento CA do inversor.
- B. Desligue o interruptor de isolamento CC e aguarde 5 minutos para o inversor desligar completamente.

7 OPERAÇÃO

7.1 PAINEL DE CONTROLE

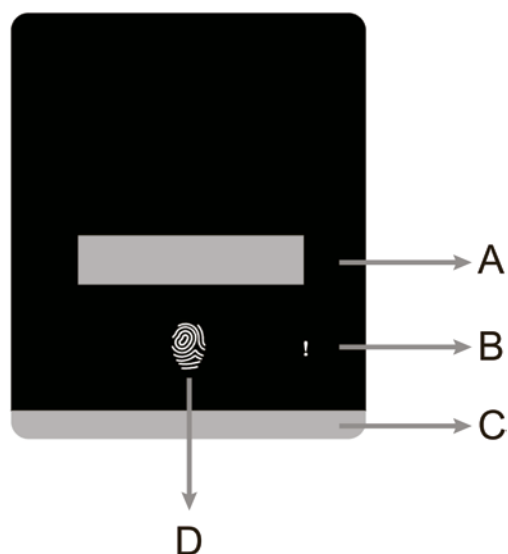


Figura 7.1: Painel de Controle.

Tabela 7.1:Legenda de Funções do Painel de Controle.

Objeto	Nome	Função
A	Tela LCD	Exibe as informações do inversor
B	Indicador LED	Vermelho: o inversor está em modo de falha
C		Luz azul piscando: O inversor está em modo de espera / verificação Azul: O inversor está em estado normal
D	Tecla sensível ao toque	A tecla de toque é usada para ajustar o LCD para exibir diferentes parâmetros Tempo de pressão <1 s (toque curto): Próximo Tempo de pressão >2 s (toque longo): Enter Tempo de espera de 15 s: Retorna ao início

7.2 FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO

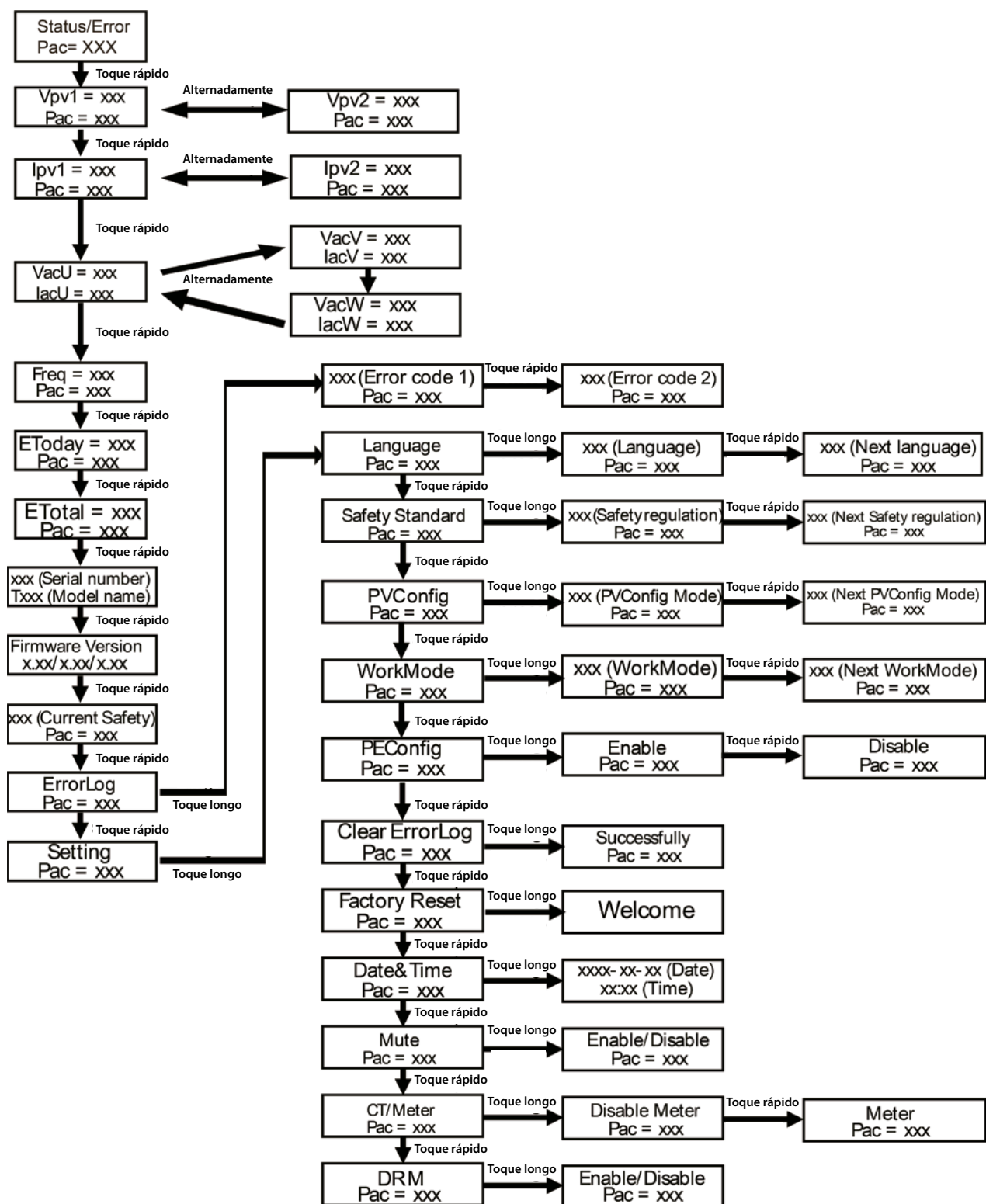


Figura 7.2: Fluxograma de configuração.

8 UPGRADE DE FIRMWARE

O firmware do inversor pode ser atualizado localmente por meio de um pendrive.

■ Preparação

Certifique-se de que a alimentação do inversor está estável.

O inversor deve permanecer energizado durante todo o procedimento de upgrade. Prepare um PC e certifique-se de que o tamanho do pendrive é inferior a 32G e que o formato é fat 16 ou fat 32.

■ Etapas para o fazer o upgrade:

Passo 1: Entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para obter o firmware mais recente e copie os arquivos no pendrive usando o seguinte caminho:

Master: "Update\Master\xxx_Master_Vx.xx.bin"

Slave: "Update\Slave\xxx_Slave_Vx.xx.hex"

Manager: "Update\Manager\xxx_manager_Vx.xx. hex"

AFCI: "Update\AFCI\xxx_AFCI_Vx.xx. hex"

Note: Vx.xx is version number.



AVISO!

Certifique-se de que a estrutura do diretório esteja em estrita conformidade com o acima descrito.

Não modifique o nome do arquivo de programa! Isto pode fazer com que o inversor deixe de funcionar.

Passo 2: Desparafuse a tampa hermética e introduza o pendrive na porta "WiFi/GPRS/4G/USB" na parte inferior do inversor.

Passo 3: O LCD mostrará as informações do upgrade. d. Pressione brevemente o botão sensível ao toque para selecionar o firmware que você quer atualizar e em seguida pressione este botão por 5 segundos para confirmar o upgrade.

Passo 4: Aguarde alguns minutos até que o upgrade seja concluído. O LCD voltará para a primeira página e mostrará "Upgrade Master". Remova o pendrive e verifique se a versão do firmware está correta. Em seguida, recoloque a tampa hermética.

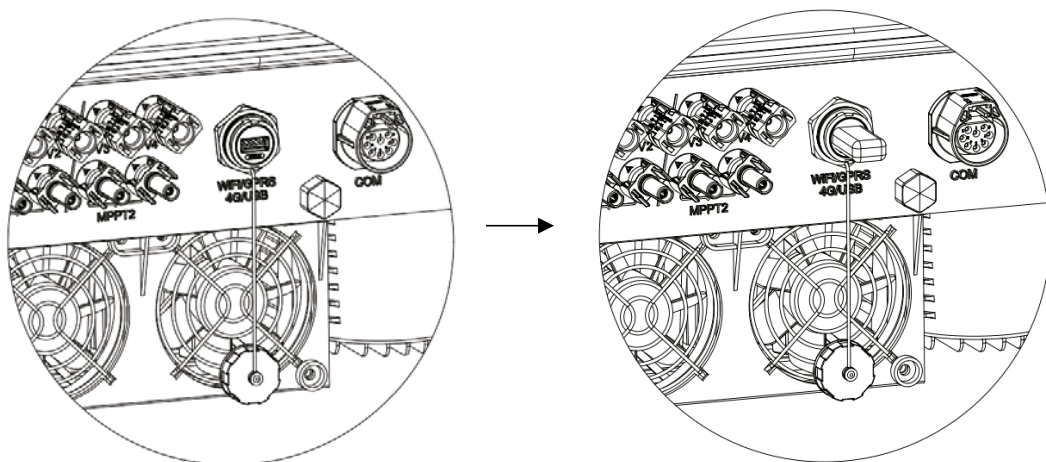


Figura 8.1: Detalhe de introdução do pendrive na porta "WiFi/GPRS/4G/USB, para atualização de firmware.

9 MANUTENÇÃO

Esta seção contém informações e procedimentos para a solução de possíveis problemas com os inversores SIW400G, apresentando dicas para a identificação e solução da maioria dos problemas que podem ocorrer.

9.1 LISTA DE ALARMES

Tabela 9.1:Lista de Alarmes.

Código de Falha	Solução
Falha SPS	■ Desligue o PV e a rede, reconecte-os ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Barramento CC	■ Desconecte PV (+), PV (-) com CC ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha DCI	■ Aguarde um minuto após o inversor se reconectar à rede ■ Desconecte PV (+), PV (-) com CC ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha EEPROM	■ Desconecte PV (+), PV (-) com CC ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha GFC/GFCD	■ Desconecte os conectores CC e CA, verifique o equipamento ao redor o lado CA ■ Reconecte o conector de entrada e verifique o estado do inversor após solução de problemas ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Rede 10Min OVP	■ O sistema será reconectado se a rede voltar ao normal ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha Freq Rede	■ Espere um minuto, a grade pode voltar ao estado normal de funcionamento ■ Certifique-se de que a tensão e a frequência da rede estão em conformidade com os padrões ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha Perda de Rede	■ Verifique a conexão da rede, por exemplo, fios, interface etc ■ Verifique a usabilidade da rede ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Transiente de tensão de rede	■ Desconecte PV (+), PV (-) com CC ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha de tensão de rede	■ Espere um minuto; a rede pode voltar ao estado operacional normal ■ Certifique-se de que a tensão e a frequência da rede estão de acordo com as normas ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal

Inconsistência	■ Desconecte os cabos CC+ e CC- ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha de ISO	■ Verifique a impedância entre PV (+), PV (-) e terra. A impedância deve ser >100 kohm ■ Procure nossa assistência se a impedância não puder ser detectada ou se ela for <100 kohm
Falha de terra	■ Verifique a conexão da rede, por exemplo, fios, interface etc ■ Verifique a usabilidade da rede ■ Desconecte os cabos CC+ e CC- usando a chave CC ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente
Falha OCP	■ Desligue o sistema PV e a rede; reconecte-os ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha no circuito PLL	■ Verifique a conexão da rede CA ■ O sistema se reconectará se a rede voltar ao estado normal ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha de tensão PV	■ Verifique a tensão de circuito aberto do painel se o valor é semelhante ou já >1000 Vcc ■ Procure nossa assistência quando a tensão for ≤1000 Vcc
Falha no relé	■ Desconecte os cabos CC+ e CC- usando o interruptor CC ■ Verifique a conexão da rede CA ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha de amostragem	■ Desconecte os cabos CC+ e CC- usando o interruptor CC ■ Depois que o LCD desligar, reconecte e verifique novamente ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falhas de comunicação SPI ou SCI	■ Desconecte os cabos CC+ e CC- e reconecte-os ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha sobre temperatura	■ Verifique se a temperatura ambiente está acima do limite ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha medidor	■ Verifique os itens de configuração do inversor sobre o medidor ■ Desconecte os conectores CC e CA, verifique a conexão do medidor ■ Reconecte os conectores CC e CA ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal
Falha do ventilador	■ Desconecte os cabos CC+ e CC- e reconecte-os ■ Verifique se o ventilador está preso em algo ou não ■ Procure nossa assistência se o sistema não voltar ao estado normal

9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- A. Verifique a mensagem de falha no painel de controle do sistema ou o código de falha no painel de informações do inversor. Se houver uma mensagem, registre-a antes de tomar qualquer outra medida.
- B. Tente a solução indicada na tabela acima.
- C. Se o painel de informações do inversor não estiver mostrando uma luz de falha, verifique os itens abaixo para se certificar de que o estado atual da instalação permite a operação adequada da unidade:
- (1) O inversor está localizado em um local limpo, seco e adequadamente ventilado?
 - (2) Os disjuntores de entrada CC estão abertos?
 - (3) Os cabos estão corretamente dimensionados?
 - (4) As conexões de entrada e saída e a fiação estão em boas condições?
 - (5) Os ajustes de configuração estão corretos para a sua instalação específica?
 - (6) O painel do mostrador e o cabo de comunicação estão adequadamente conectados e não apresentam danos?

Entre em contato com o Serviço de Assistência ao Cliente da WEG para obter suporte adicional. Esteja preparado para descrever detalhes da instalação do seu sistema, bem para fornecer o modelo e número de série da unidade.

9.3 MANUTENÇÃO DE ROTINA

- **Checagem de segurança**
Deve ser feita uma checagem de segurança pelo menos uma vez a cada 12 meses por um técnico qualificado e com treinamento, conhecimento e experiência prática adequada para realizar tais testes. Os dados devem ser registrados em um livro de controle do equipamento. Se o dispositivo não estiver funcionando adequadamente ou falhar em algum teste, ele deve ser reparado. Veja na seção 2 deste manual detalhes da checagem de segurança.
- **Lista de checagem de manutenção**
Durante o uso do inversor, a pessoa responsável deve inspecionar e fazer a manutenção regular do equipamento. As seguintes ações são necessárias.
- Verifique se as aletas de resfriamento na parte traseira dos inversores estão acumulando poeira/sujeira. O equipamento deve ser limpo sempre que necessário. Este trabalho deve ser realizado periodicamente.
- Verifique se os indicadores do inversor estão na condição normal. Verifique se o mostrador do inversor está normal. Estas checagens devem ser feitas pelo menos a cada 6 meses.
- Verifique se os fios de entrada e saída estão danificados ou envelhecidos. Esta checagem deve ser feita pelo menos a cada 6 meses.
- Limpe os painéis do inversor e verifique sua segurança pelo menos a cada 6 meses.

10 DESCOMISSIONAMENTO

10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR

- Desconecte o inversor da entrada CC e da saída CA. Espere 5 minutos para que o inversor se desenergize totalmente.
- Desconecte os cabos de comunicação e de conexões opcionais. Remova o inversor do suporte.
- Remova o suporte, se necessário.

10.2 EMBALAGEM

Se possível, eguarde o inversor na embalagem original. Caso a embalagem original não esteja mais disponível, pode-se usar uma caixa com as seguintes características:

- Adequada para cargas de mais de 30 kg.
- Contém uma alça.
- Possa ser totalmente fechada.

10.3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazene o inversor em um lugar seco, com temperatura ambiente sempre entre -40 °C e +70 °C. O inversor deve ser adequadamente cuidado durante a armazenagem e transporte. O empilhamento máximo é de 4 caixas. Caso o inversor ou outros componentes do mesmo precisem ser descartados, certifique-se de que isto seja feito em conformidade com os regulamentos locais de tratamento de resíduos.



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br